

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université D'Alger I

Cours L3 ISIL

Business Intelligence

Chapter 3: ETL, OLAP, and Reporting Tools

2025-2026

Mme N. Taibouni
N.taibouni@univ-alger.dz
N_taibouni@esi.dz



Programme

Chapitre 1 : Introduction à la Business Intelligence

- 1.1. Introduction
- 1.2. Définitions
- 1.3. L'informatique décisionnelle
- 1.4. Les composant d'un système décisionnel

Chapitre 2 : Le Datawarehouse (entrepôt de données)

- 2.1. Définition & objectifs
- 2.2. Modélisation multidimensionnelle
- 2.3. Architectures d'un DW
- 2.3. Approche de conception d'un DW
- 2.5. Démarche d'un projet décisionnel

Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

3.1. OLAP

- 3.2. ETL
- 3.3. Outils de restitution



3. ETL, OLAP, and reporting tools

3.1 OLAP and multidimensional analysis

■ OLAP

- On-Line Analytical Processing is defined by R. Kimball as "***the overall process of querying and presenting textual and numerical data contained in the data warehouse, using a specifically dimensional query style***" »
- It is a system that represents data in multidimensional form to promote data visualization and exploration,
- OLAP aims to assist the user in his analysis by making it easier for him to explore his data and by giving him the possibility to do so quickly, because :
 - ❑ The user is not familiar with query languages,
 - ❑ OLAP tools allow the user to directly query the data, interacting with it.

3. ETL, OLAP, and reporting tools

3.1 OLAP and multidimensional analysis

▣ OLAP

- OLAP is the strong point of datawarehousing,
- The dimensional model of the ED or DM developed in the conceptual phase must be represented at the logical level according to the OLAP technology to be used. This can be :
 - ▣ ROLAP (Relational-OLAP)
 - ▣ MOLAP (Multidimensional- OLAP)
 - ▣ HOLAP (Hybrid-OLAP)

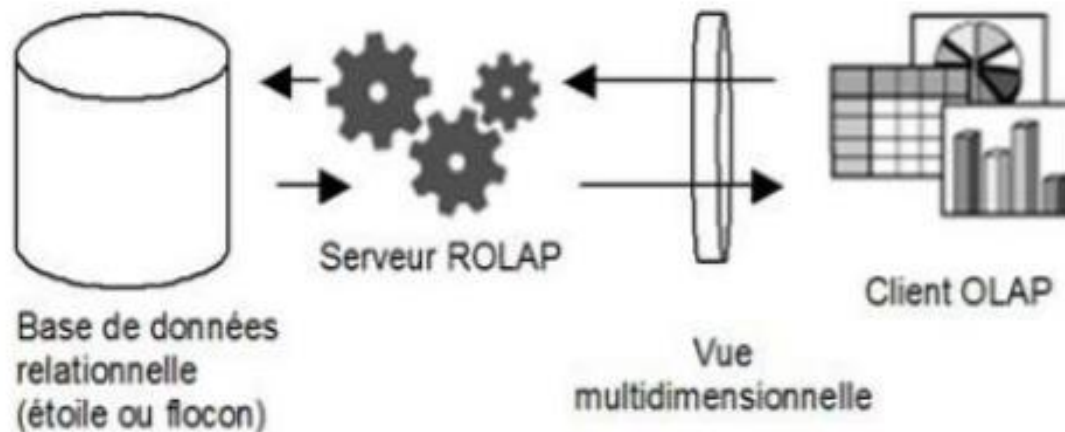
3. ETL, OLAP, and reporting tools

3.1 OLAP and multidimensional analysis

▣ OLAP

➤ ROLAP (Relational-OLAP)

- ▣ The dimensional model is stored in a relational DBMS,
- ▣ To exploit this data, the server executes SQL queries to extract the data and presents it to the user in multidimensional form (new aggregation SQL operators: cube, rollup,...),



3. ETL, OLAP, and reporting tools

3.1 OLAP and multidimensional analysis

▣ OLAP

➤ ROLAP (Relational-OLAP)

- ▣ With this approach, the results of the data are not stored. The request is recalculated each time it is consulted, hence its main disadvantage, which is the response time estimated to be long,
- ▣ To overcome this drawback, some tools add an OLAP engine for :
 - ▣ multidimensional representation,
 - ▣ Multidimensional queries with MDX (multidimensional expressions) instead of SQL :

```
SELECT
    [Temps].[Mois].Members ON COLUMNS,
    [Produit].[Type].Members ON ROWS
FROM [Ventes]
WHERE ([Mesures].[Montant])
```

- ▣ Example of ROLAP engine : Mondrian
(<https://mondrian.pentaho.com/documentation/olap.php>)



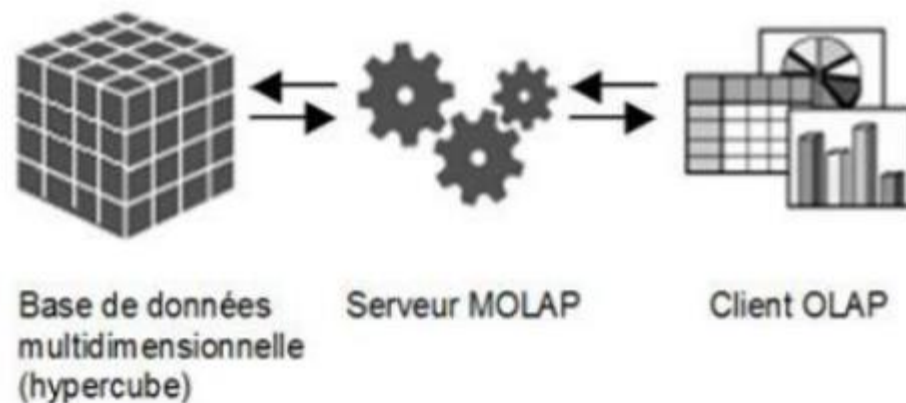
3. ETL, OLAP, and reporting tools

3.1 OLAP and multidimensional analysis

■ OLAP

➤ MOLAP (Multidimensional- OLAP)

- ❑ The data is stored in a database called a cube (in the form of a multidimensional matrix),
- ❑ This approach ensures a very short response time, as all data in addition to query results is stored and available at the cube level, but its disadvantage lies when processing large volumes of data,
- ❑ Example of MOLAP Engine : Hyperion,



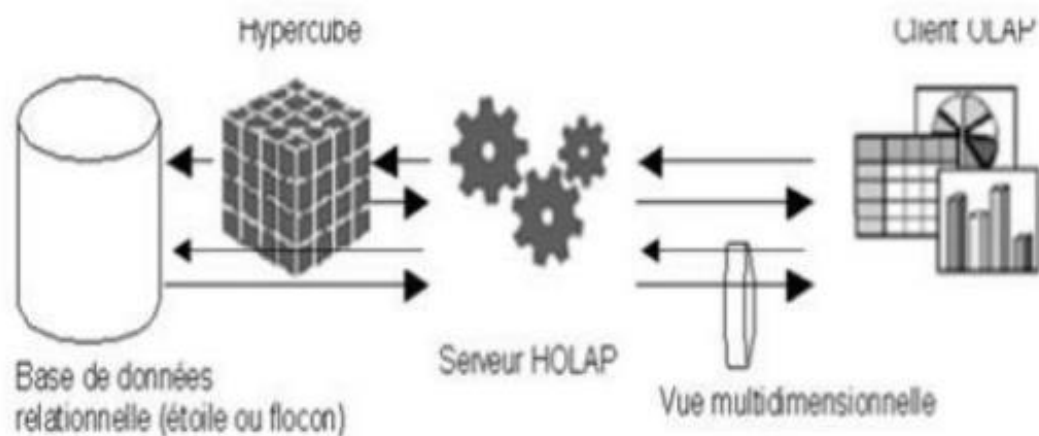
3. ETL, OLAP, and reporting tools

3.1 OLAP and multidimensional analysis

■ OLAP

➤ H-OLAP (Hybrid On-Line Analytical Processing) :

- This approach combines R-OLAP and M-OLAP technologies. The aggregated data is stored in a cube like M-OLAP, while the basic detailed data from the data warehouse is stored in a relational table like R-OLAP,
- Example of HOLAP Engine : Microsoft Analysis Services,

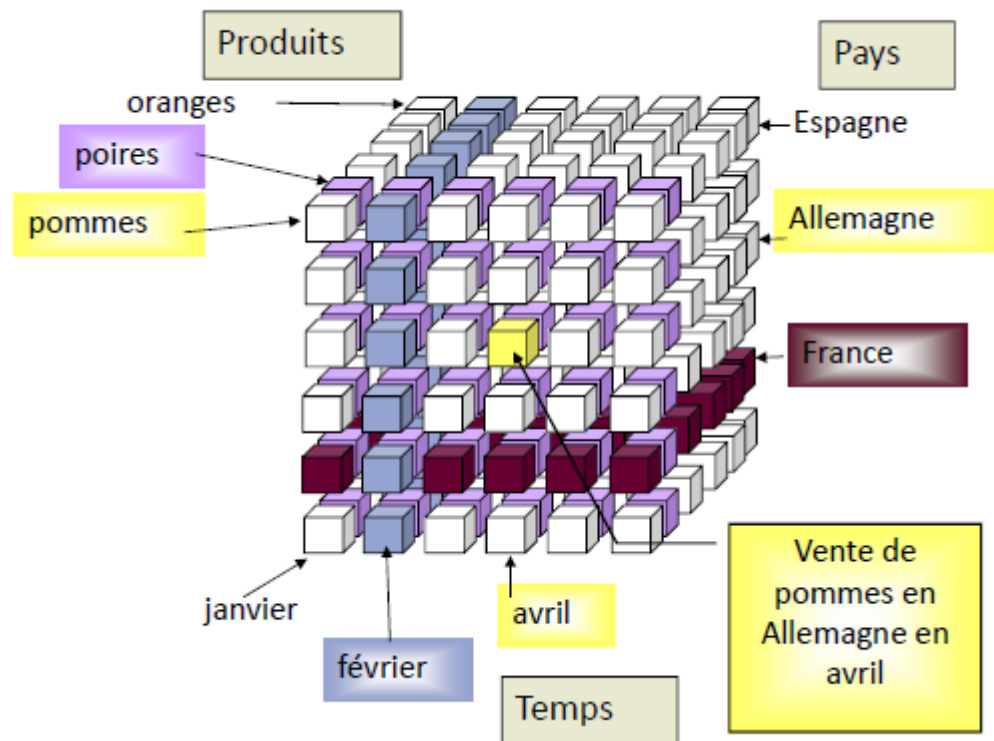


3. ETL, OLAP, and reporting tools

3.1 OLAP and multidimensional analysis

■ Data cube analysis

- Since the aggregations are already calculated, and the cube can be N-dimensional, the analysis is done through OLAP operators :



3. ETL, OLAP, and reporting tools

3.1 OLAP and multidimensional analysis

■ Data cube analysis

□ These operators are operations that can be performed on the cube and are used to facilitate multidimensional analysis:

✓ *Opérations sur la structure du cube :*

- ▶ Rotate (pivot)
- ▶ Switch
- ▶ Split
- ▶ Nest/unnest
- ▶ Push/pull
- ▶ Slice
- ▶ Dice (sélection)

✓ *Opérations sur le contenu (données)*

- ▶ Roll-up
- ▶ Drill-down

✓ *Opérations entre cubes*

- ▶ Jointure
- ▶ union, intersection, différence

3. ETL, OLAP, and reporting tools

3.1 OLAP and multidimensional analysis

■ Data cube analysis

➤ Content-related operations (the granularity of the data)

□ Roll-up (forage vers le haut) :

- ❖ Represents aggregated data at a higher level of granularity based on the hierarchy of the desired dimension,
- ❖ *Example, Time dimension : from Week -> to Month*

□ Drill-down (forage vers le bas) :

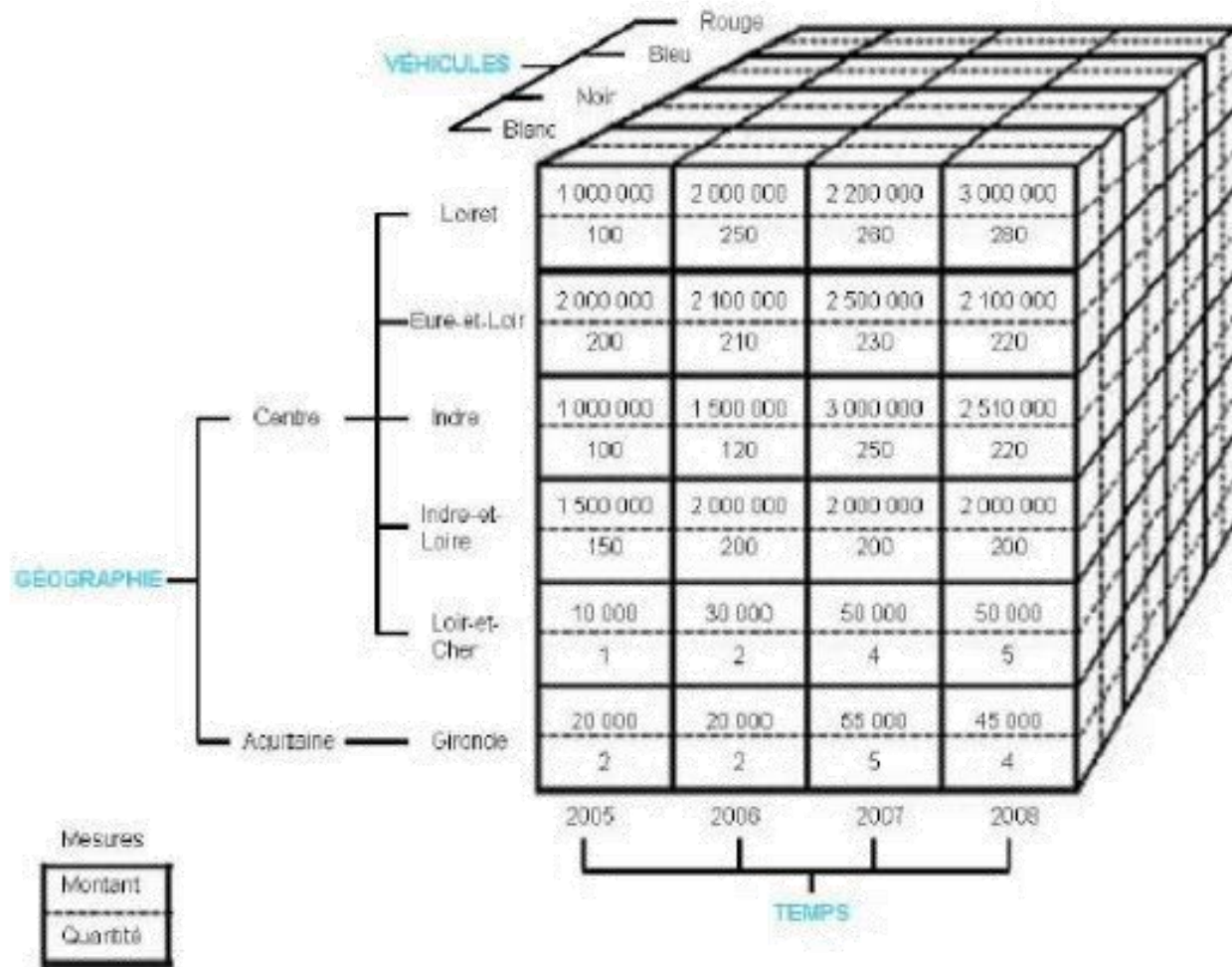
- ❖ The opposite of roll-up,
- ❖ Represents data at a lower level of granularity based on the hierarchy of the desired dimension
- ❖ *Example, Time dimension : from year -> to Month*

3. ETL, OLAP, and reporting tools

3.1 OLAP and multidimensional analysis

■ Data cube analysis

Example



3. ETL, OLAP, and reporting tools

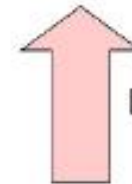
3.1 OLAP and multidimensional analysis

■ Data cube analysis

Example

Quantité des ventes		Géographie.Département					
		Loiret	Eure et Loir	Indre	Indre et Loire	Loir et Cher	Gironde
Temps.Année	2005	100	200	100	150	1	2
	2006	250	210	120	200	2	2
	2007	260	230	250	200	4	5
	2008	280	220	220	200	5	4
Véhicules.AllV							

Roll-up
Sur la région



Drill-down

Quantité des ventes		Géographie.Région	
		Aquitaine	Centre
Temps.Année	2005	2	551
	2006	2	782
	2007	5	944
	2008	4	925
Véhicules.AllV			

3. ETL, OLAP, and reporting tools

3.1 OLAP and multidimensional analysis

■ Data cube analysis

➤ Selection / Projection operations

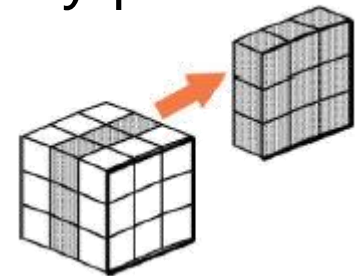
□ Slice :

- ❖ Selection of the slice of the cube obtained by predicates according to a dimension

Quantité des ventes		Géographie.Département					
		Loiret	Eure et Loir	Indre	Indre et Loire	Loir et Cher	Gironde
Temps.Année	2005	100	200	100	150	1	2
	2006	250	210	120	200	2	2
	2007	260	230	250	200	4	5
	2008	280	220	220	200	5	4
Véhicules.AIV							

Slice (Année = « 2005 »)

Quantité des ventes		Géographie.Département					
		Loiret	Eure et Loir	Indre	Indre et Loire	Loir et Cher	Gironde
Temps.Année	2005	100	200	100	150	1	2
Véhicules.AIV							



3. ETL, OLAP, and reporting tools

3.1 OLAP and multidimensional analysis

■ Data cube analysis

➤ Selection / Projection operations

■ Dice :

- ❖ Projection along one or more axes (values of dimensions)

Quantité des ventes		Géographie.Département					
		Loiret	Eure et Loir	Indre	Indre et Loire	Loir et Cher	Gironde
Temps.Année	2005	100	200	100	150	1	2
	2006	250	210	120	200	2	2
	2007	260	230	250	200	4	5
	2008	280	220	220	200	5	4
Véhicules.AIV							

Dice (Département = « Loir et Cher » ou « Gironde »,
Année = « 2007 » ou « 2008 »)



Quantité des ventes		Géographie.Département	
		Loir et Cher	Gironde
Temps.Année	2007	4	5
	2008	5	4
Véhicules.AIV			

3. ETL, OLAP, and reporting tools

3.1 OLAP and multidimensional analysis

▣ Data cube analysis

➤ Restructuring / Reorientation operations

- ▣ Pivot (ou Rotate) : Rotate the cube to view a different face (Region, Product) -> (Region, Month)
- ▣ Nest : Nesting members from different dimensions,
- ▣ Switch (ou Permutation) : Inter-changes the position of the members of a dimension,
- ▣ Push (ou Enfoncement) : Combines the members of a dimension with the measures (the members become the contents of the cells)
- ▣ AddM, DelM : For adding and removing metrics to display,

3. ETL, OLAP, and reporting tools

3.1 OLAP and multidimensional analysis

■ Data cube analysis

➤ Restructuring / Reorientation operations

- Pivot (ou Rotate) : Rotate the cube to view a different face (Region, Product) -> (Region, Month)

Quantité des ventes		Géographie.Département					
		Loiret	Eure et Loir	Indre	Indre et Loire	Loir et Cher	Gironde
Temps.Année	2005	100	200	100	150	1	2
	2006	250	210	120	200	2	2
	2007	260	230	250	200	4	5
	2008	280	220	220	200	5	4
Véhicules.AllV							

- Pivot (Temps.Année, Géographie.Département
- > Temps.Année, Véhicules.Couleur)



Quantité des ventes		Véhicules.Couleur			
		Blanc	Noir	Bleu	Rouge
Temps.Année	2005	120	200	150	83
	2006	130	220	150	284
	2007	140	250	259	300
	2008	150	280	249	250
Géographie.AllG					

3. ETL, OLAP, and reporting tools

3.1 OLAP and multidimensional analysis

■ Data cube analysis

➤ Restructuring / Reorientation operations

□ Nest : Interlocking members from different dimensions.

Quantité des ventes		Géographie.Département					
		Loiret	Eure et Loir	Indre	Indre et Loire	Loir et Cher	Gironde
Temps.Année	2005	100	200	100	150	1	2
	2006	250	210	120	200	2	2
	2007	260	230	250	200	4	5
	2008	280	220	220	200	5	4
Véhicules.AIIV							

Nest (Véhicules.Couleur, Temps.Année)

Quantité des ventes		Géographie.Département					
		Loiret	Eure et Loir	Indre	Indre et Loire	Loir et Cher	Gironde
Véhicules.Couleur	Temps.Année						
Blanc	2005	...	...	...	...	...	...
	2006	...	...	...	...	...	...
	2007	...	...	...	...	...	...
	2008	...	...	...	...	...	...
Noir	2005	...	...	...	...	...	...
	2006	...	...	...	...	...	...
	2007	...	...	...	...	...	...
	2008	...	...	...	...	...	...
Bleu	2005	...	...	...	...	...	...
	2006	...	...	...	...	...	...
	2007	...	...	...	...	...	...
	2008	...	...	...	...	...	...
Rouge	2005	...	...	...	...	...	...
	2006	...	...	...	...	...	...
	2007	...	...	...	...	...	...
	2008	...	...	...	...	...	...

Programme

Chapitre 1 : Introduction à la Business Intelligence

- 1.1. Introduction
- 1.2. Définitions
- 1.3. L'informatique décisionnelle
- 1.4. Les composant d'un système décisionnel

Chapitre 2 : Le Datawarehouse (entrepôt de données)

- 2.1. Définition & objectifs
- 2.2. Modélisation multidimensionnelle
- 2.3. Architectures d'un DW
- 2.3. Approche de conception d'un DW
- 2.5. Démarche d'un projet décisionnel

Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

3.1. ETL

- 3.2. OLAP
- 3.3. Outils de restitution



3. ETL, OLAP et outils de restitution

3.2 ETL tool

Introduction :

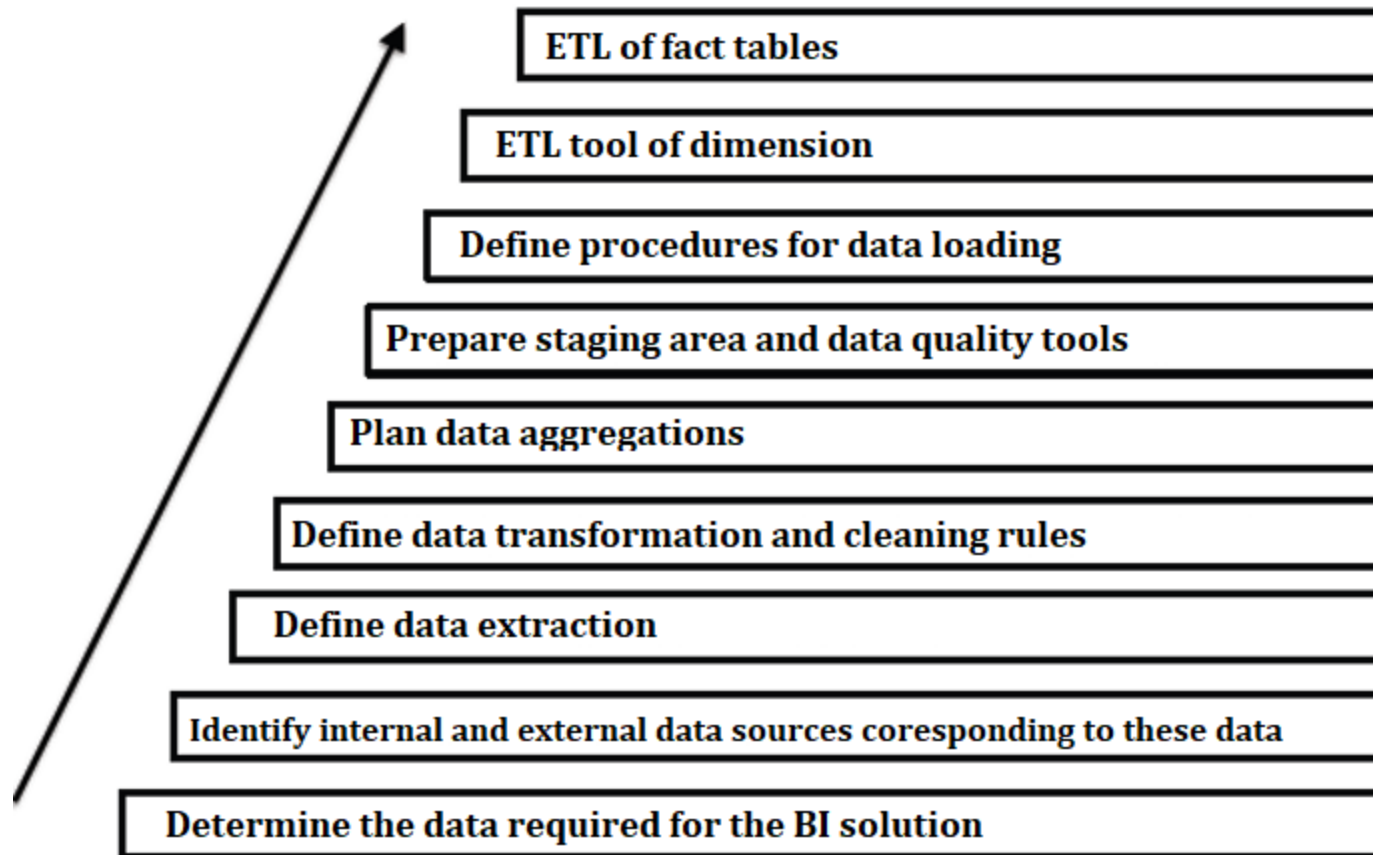
▣ Why we need an ETL tool ?

- 1. Problems related to the source data that will be used to calculate the aggregates:**
 - Diverse and disparate sources (different platforms and OS);
 - Legacy applications using DBs and other outdated technologies;
 - Data quality is generally questionable and changes over time;
 - Data in a format that is difficult to interpret or ambiguous,
 - ...
- 2. Business intelligence requires complex queries that consume time and space,**
- 3. The data to be transferred to the DW must be cleaned, homogenized, processed, and sometimes supplemented.**

Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

3.1 ETL

The ETL Process



Source : S. Chafki, C. Desrosiers, Département de génie logiciel et des TI, ETS

Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

3.1 ETL

The ETL process

1. Data extraction

1. Identification of data sources : For each target dataset, identify its source; if there are multiple sources, work with your users to make an appropriate selection; if sources are missing, explore ways to supplement them; if a source needs to be split, define the splitting rules; if the target dataset needs to combine multiple sources, define the integration rules,...
2. Choosing the type of extraction :

2.1. Full extraction: Captures all data at a specific point in time to be defined. This can be very time-consuming (e.g., several hours or days). This type is used in two situations :

- ☐ The initial loading of data into the data warehouse or data mart;
- ☐ A complete data refresh (e.g., a major change in the data source).

Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

3.1 ETL

The ETL process

1. Data extraction

2.2. Incremental extraction : Captures only the data that has changed or been added since the last extraction. – Can be done in two ways:

- ❑ Real-time extraction : Occurs at the time transactions occur in the source systems (e.g., adding BDD triggers).
- ❑ Delayed Extraction (in batch): Extracts all changes that occurred during a given period (e.g. hour, day, week, month)

In practice, for each source :

- ❑ The time window during which the extraction will be carried out must be defined;
- ❑ Determine the order of the extraction rules;
- ❑ Determine how to handle exceptions.



Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

3.1 ETL

The ETL process

2. Transformation

1. Format revision: Change the type or length of individual fields.
2. Field decoding: Consolidate data from multiple sources (['homme', 'femme'] vs ['M', 'F'] vs [1,2].
3. Translating cryptic values ('AC', 'IN', 'SU' pour les statuts actif, inactif et suspendu en GRH)
4. Pre-calculation of derived values: (profit calculé à partir de ventes et coûts)
5. Slicing complex fields (extraire les valeurs prénom, second Prénom et nom Famille à partir d'une seule chaîne de caractères nom Complet)
6. Merging multiple fields: (information d'un produit : Source 1: code et description, Source 2: types de forfaits, Source 3: coût).

Source : S. Chafki, C. Desrosiers, Département de génie logiciel et des TI, ETS



Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

3.1 ETL

The ETL process

2. Transformation

7. Character set conversion,
8. Conversion of units of measure,
9. Conversion de dates,
10. Pre-calculation of aggregations(ventes par produit par semaine par région)
11. Record deduplication(exemple ligne facture, facture)
12.

Source : S. Chafki, C. Desrosiers, Département de génie logiciel et des TI, ETS



Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

3.1 ETL

The ETL process

3. Loading data

1. Initial load:

- ▣ Performed only once when the data warehouse is activated;
- ▣ Indexes and referential integrity constraints (foreign keys) are normally temporarily disabled;

2. Incremental loading:

- ▣ It will be carried out after the initial loading and will be scheduled to be carried out periodically;
- ▣ Peut être fait en temps-réel ou en lot.

3. Complete Refresh:

- ▣ It will be used when the number of changes makes incremental loading too complex (if more than 20% of the records have changed since the last load)

Source : S. Chafki, C. Desrosiers, Département de génie logiciel et des TI, ETS

Programme

Chapitre 1 : Introduction à la Business Intelligence

- 1.1. Introduction
- 1.2. Définitions
- 1.3. L'informatique décisionnelle
- 1.4. Les composant d'un système décisionnel

Chapitre 2 : Le Datawarehouse (entrepôt de données)

- 2.1. Définition & objectifs
- 2.2. Modélisation multidimensionnelle
- 2.3. Architectures d'un DW
- 2.3. Approche de conception d'un DW
- 2.5. Démarche d'un projet décisionnel

Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

- 3.1. ETL
- 3.2. OLAP

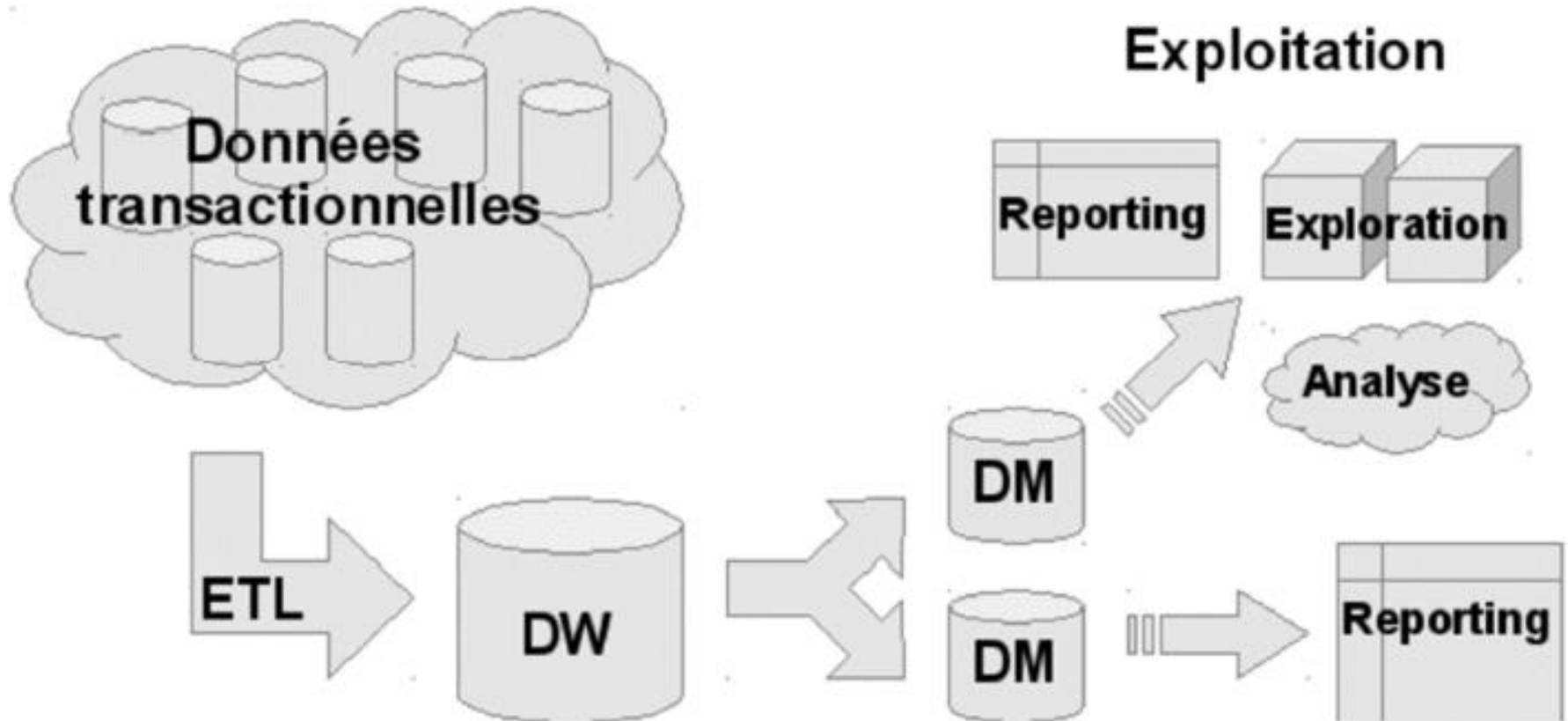
3.3. Outils de restitution



Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

3.3 Outils de restitution

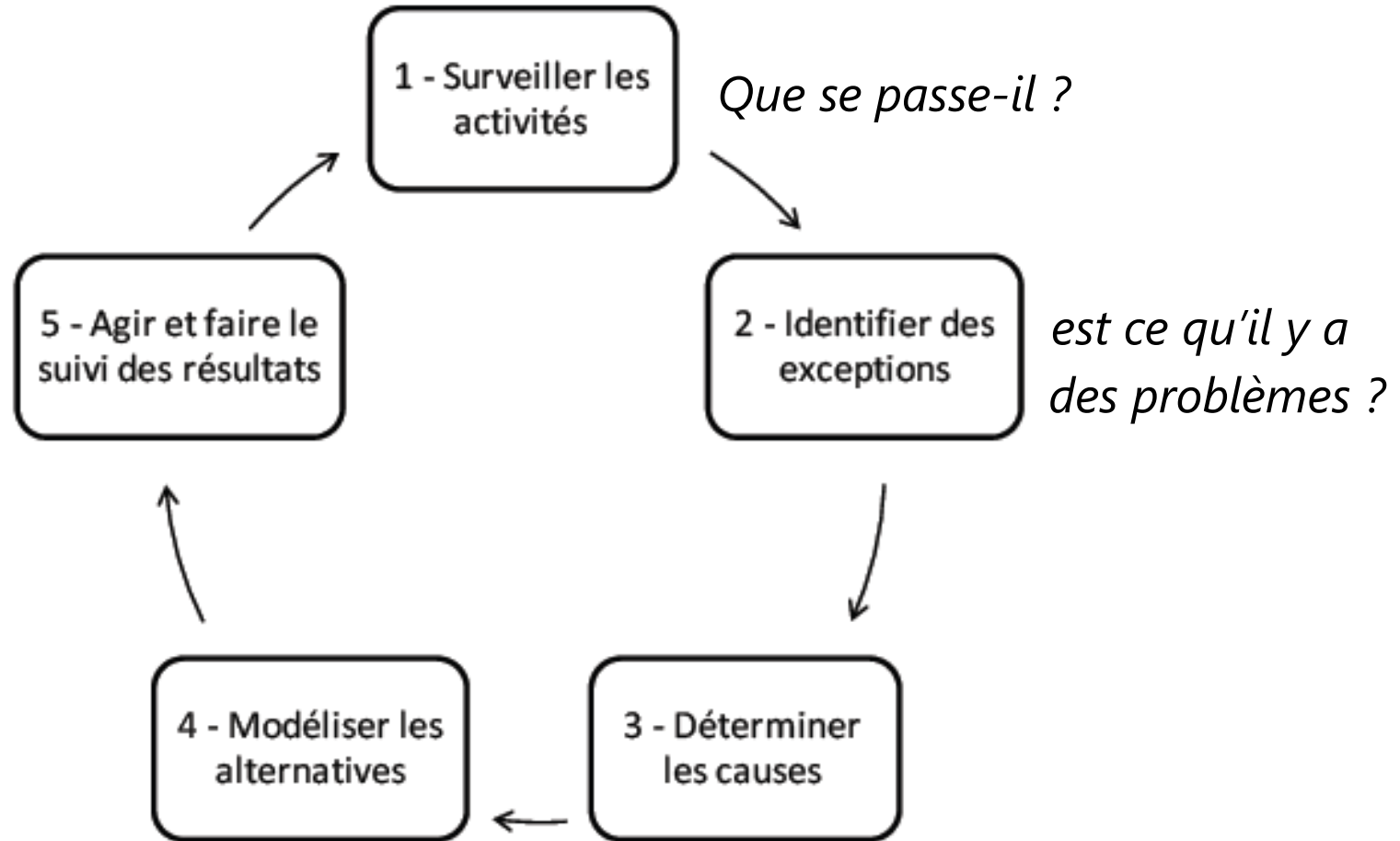
■ Introduction :



Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

3.3 Outils de restitution

■ Le cycle analytique BI :



Source : S. Chafki, C. Desrosiers, Département de génie logiciel et des TI, ETS

Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

3.3 Outils de restitution

■ Les applications/outils d'analyse et d'aide à la décision :

- Les rapports (Reporting)
- Les Tableaux de bord
- L'analyse multidimensionnelle
- Le data mining
- Les requêtes adhoc
- ...

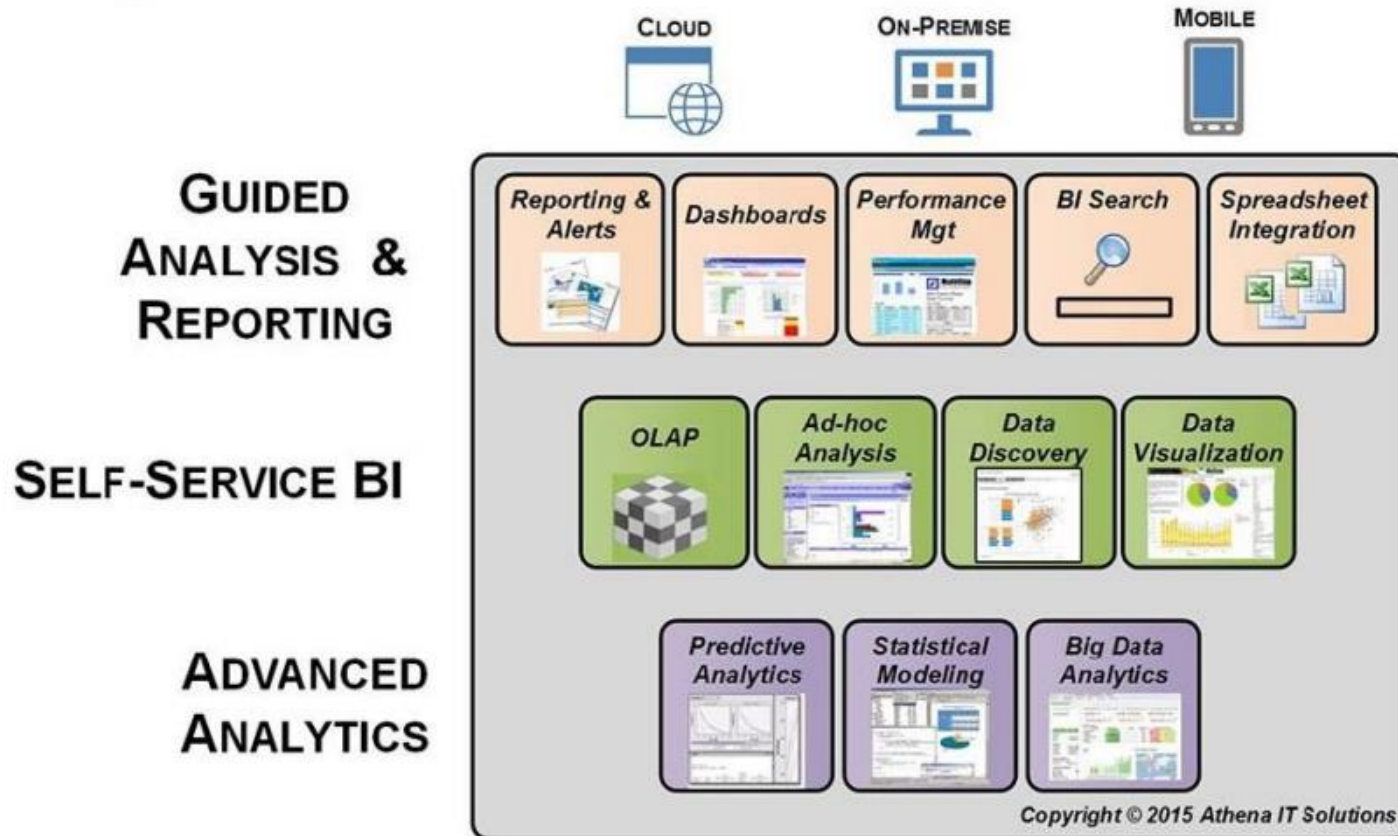
Source : S. Chafki, C. Desrosiers, Département de génie logiciel et des TI, ETS

Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

3.3 Outils de restitution

■ Les applications/outils d'analyse et d'aide à la décision :

3 catégories d'outils



<http://www.lemagit.fr/conseil/Comprendre-les-outils-danalyse-decisionnelle-et-leur-interet>

Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

3.3 Outils de restitution

■ Les applications/outils d'analyse et d'aide à la décision :

Restitutions décisionnelles : Editeurs logiciels

- **Géants**

- IBM
- SAP/BO
- Oracle
- Microsoft

- **Experts établis**

- Microstrategy
- SAS
- Information Builders

- **Acteurs émergents**

- Leaders
 - Tableau
 - QlikTech
- Visionnaires
 - Tibco
 - Sisense
- Niche
 - Birst
 - Board
 - Yellowfin
 - Pentaho



<http://www.lemagit.fr/conseil/Comprendre-les-outils-danalyse-decisionnelle-et-leur-interet>

Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

3.3 Outils de restitution

■ Les applications/outils d'analyse et d'aide à la décision :

➤ OPEN SOURCE :

ETL	Entrepôt de données	OLAP	Reporting	Data Mining
■ Octopus ■ Kettle ■ CloverETL ■ Talend	■ MySql ■ Postgresql ■ Greenplum/Bizgres	■ Mondrian ■ Palo	■ Birt ■ Open Report ■ Jasper Report ■ JFreeReport	■ Weka ■ R-Project ■ Orange ■ Xelopes
Intégré				
■ Pentaho (Kettle, Mondrian, JFreeReport, Weka) ■ SpagoBI				

Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

3.3 Outils de restitution

■ Les applications/outils d'analyse et d'aide à la décision :

- Comparatif des outils BI – 2024 :
 - <https://solutions-business-intelligence.fr/comparatif-des-outils-de-business-intelligence/>
- Les 15 meilleurs outils BI selon :

1. Microsoft Power BI
2. Tableau
3. Oracle Analytics Cloud
4. Intelligence d'affaires SAP
5. Oracle Hyperion
6. Informatique décisionnelle SAS
7. Domo
8. Insights sur les statistiques
9. Microstratégie
10. QlikView
11. Dundas BI
12. Bonnes données
13. Conseil
14. Analyse Zoho
15. Albacore BI



Chapitre 1 : L'entreprise

1.1. Notion de l'entreprise

Références :

- M. Salles, Décision et système d'information, Volume 2, ISTE Editions, Mai 2015
- https://tecfa.unige.ch/tecfa/publicat/schneider/these-daniel/wmwork/www/phd_1.html
- H.A. SIMON, « Rational decision making in business organisations, » American Economic Review, 69,493–513, 1979
- J.F. Lebraty, « Les systèmes décisionnels, » 2004.



République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université D'Alger I

Cours L3 ISIL
Business Intelligence

Merci

2025-2026

Mme N. Taibouni
N_taibouni@esi.dz

